

地球惑星科学課題演習DD 重・大畑担当 第7回

機械学習を用いた粒子(霰・雪片)の自動分類

2026.1.13

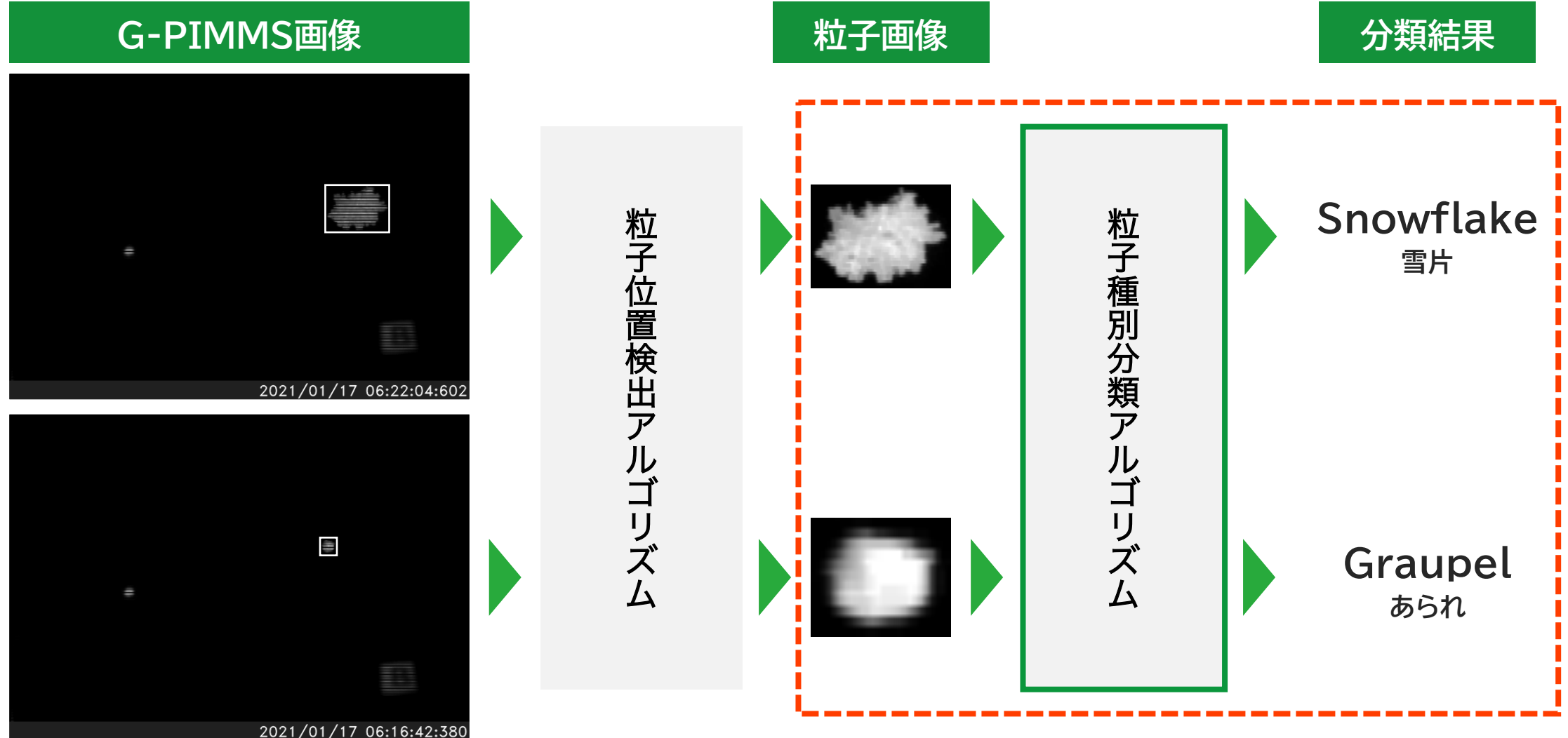
粒子検出＋種別判定をEnd-to-Endで行う物体検出モデルと、前回演習で作ったモデルの精度を定量比較してみよう



本演習の目標

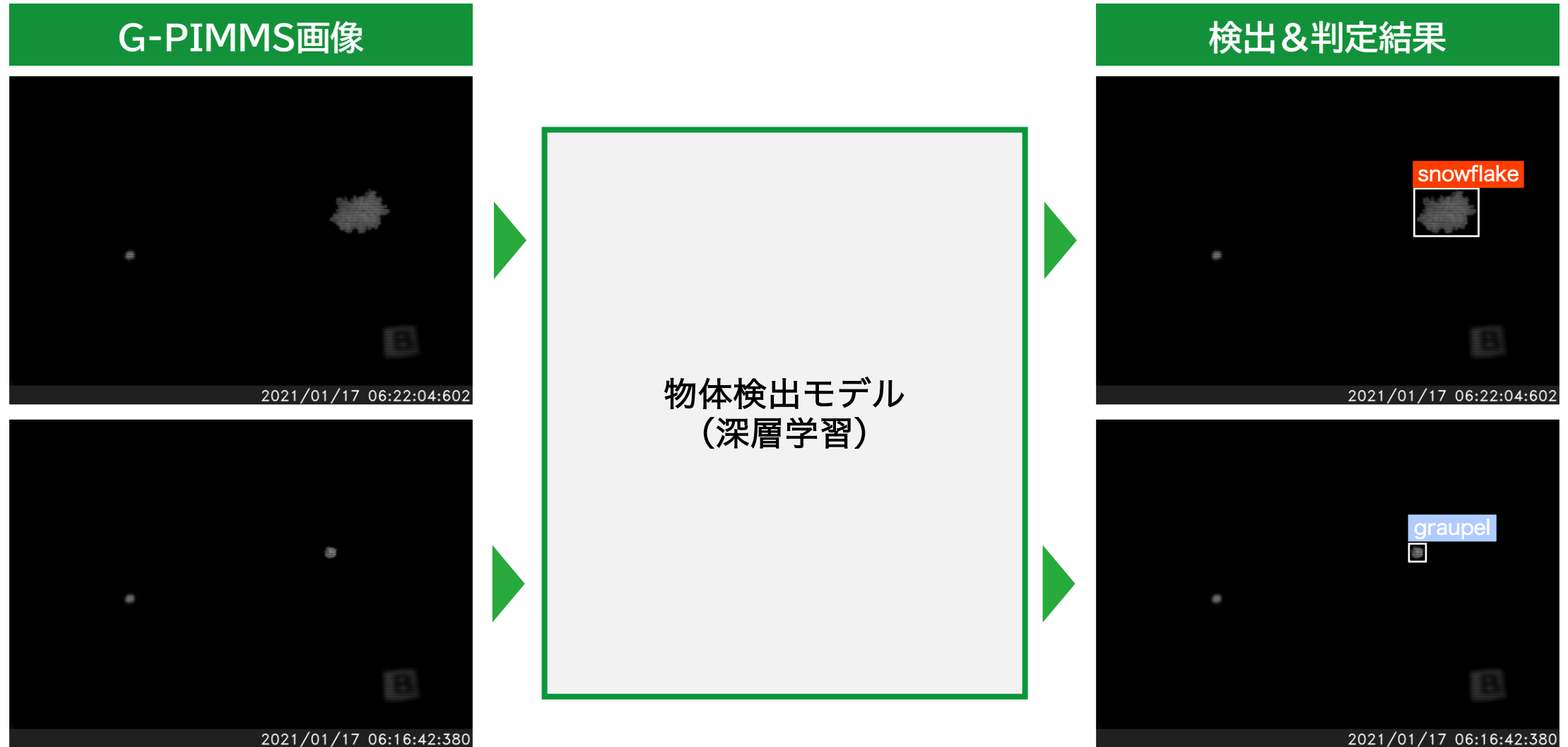
- 物体検出(YOLO)の基本的な考え方を理解する
- G-PIMMS全体画像を用いて「粒子検出＋粒子種別判定(あられor雪片)」をEnd-to-Endで行う
- 第6回で扱った「切り出し画像＋手動特徴量＋RandomForest」と性能を比較する

前回は粒子画像データから「あられ(Graupel)」か「雪片(Snowflake)」かを機械学習で自動分類する方法を学習した



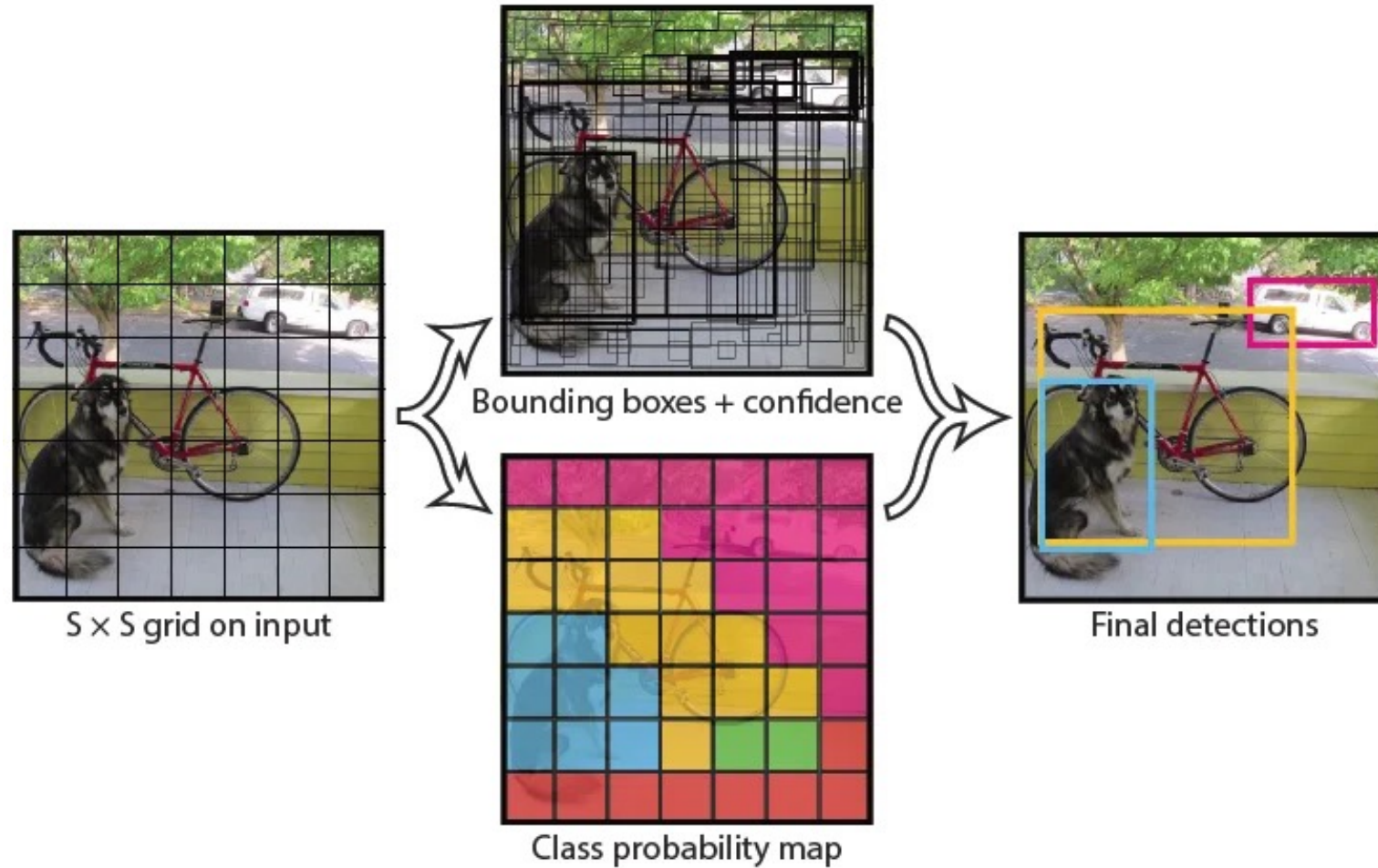


今回は「粒子検出＋種別判定」をEnd-to-Endで行い、前回モデルと比較しよう





今回は、深層学習によるEnd-to-End物体検出の代表格であるYOLOを使う



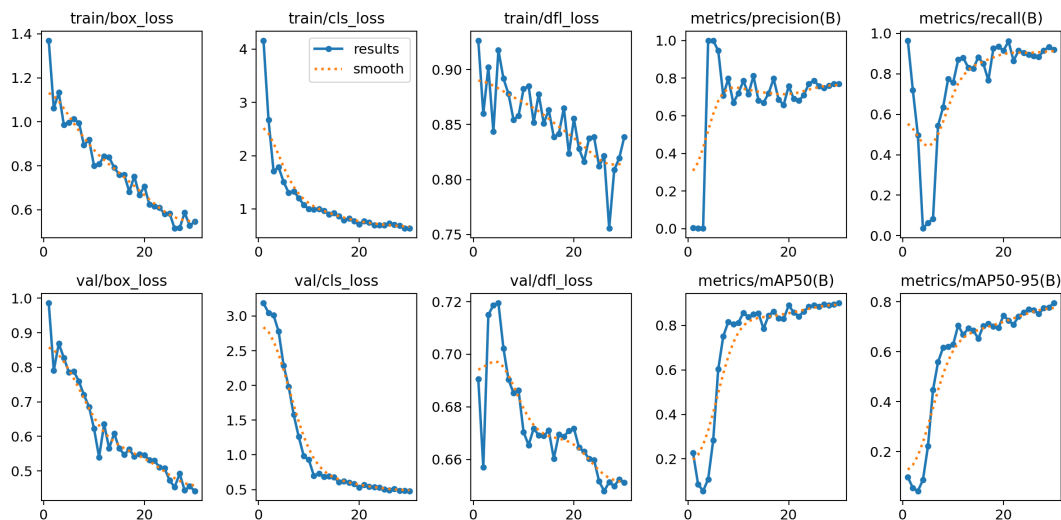


ハイパーパラメータを決めるために、学習用・評価用・テスト用にデータを分割する必要があることに注意

ハイパーパラメータとは

パラメータ更新回数などの学習時の設定値

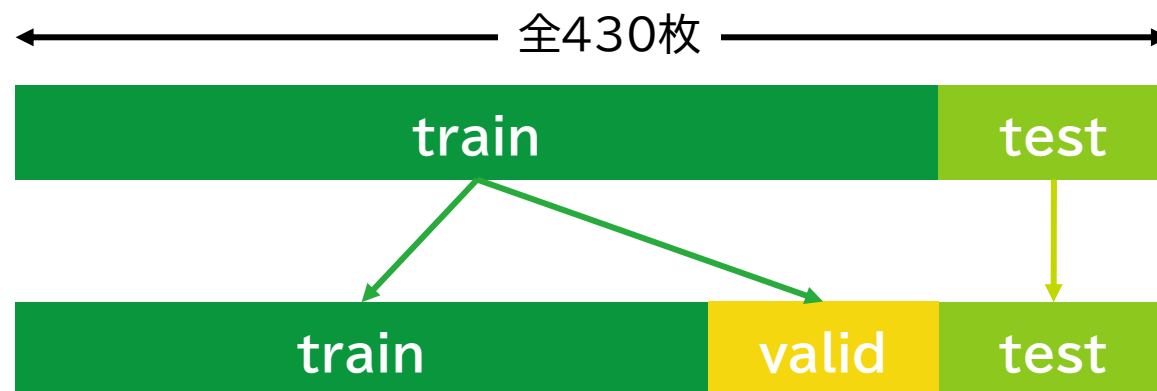
- モデルのパラメータを...
更新しすぎると: 過学習(Over fitting)
更新しなさすぎると: 未学習(Under fitting)



学習用 / 評価用 / テスト用 への分割

ハイパラは評価用データを使って決める

- 「train」をさらに「train」と「valid」に分割する
- モデル学習中に「valid」で精度測定し、精度最良のところで学習をストップさせる
- 学習に関与していない「test」を使って最終的な精度を評価する





GitHubリポジトリ上のサンプルコードをもとに、実際に自動検出してみよう

■ URL

<https://github.com/matsuda-tkm/snow-crystal-detector>

■ 課題内容

- Ultralyticsで手軽にYOLOを学習してみる
- クロスバリデーションを実装してYOLOの精度を評価する
- 前回構築したRandomForestの分類精度と定量的に比較する